Universidad Católica San Pablo

Diseño y Desarrollo de un Prototipo de Cámara Robótica con Control de Movimiento Programado para la Mejora de la Enseñanza Demostrativa en Picky Academia de Belleza

Participantes:

Tony Marco Aurelio Ramos Arapa
Marcelo Adrian Mendoza Chavez
Laura Luisa Valenzuela Chiri

Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Control de Manipuladores Robóticos MEC 8-1

Arequipa, 10 de octubre de 2026

Índice

Resumen **1**

List of Tables **2**

1 Introducción **3**
1.1 Planteamiento del problema . . . 3
1.2 Objetivos . . . 4
1.2.1 Objetivo general . . . 4
1.2.2 Objetivos específicos . . . 4
1.3 Alcance del prototipo . . . 5
1.3.1 Fase 1 . . . 5
1.3.2 Fuera de alcance (Fase 2) . . . 5

2 Fundamentos teóricos **6**
2.1 Sistemas de motion control . . . 6
2.2 Actuadores y control de posicionamiento . . . 6
2.3 Microcontroladores y conectividad . . . 6
2.4 Transmisión de video en tiempo real . . . 7
2.5 Proyectos de referencia tipo DIY . . . 7
2.6 Cinemática de manipuladores y convención Denavit-Hartenberg . . . 7
2.7 Inspiración del diseño . . . 7

3 Metodología **8**
3.1 Cronograma . . . 8

4 Desarrollo del diseño mecánico **10**
4.1 Boceto preliminar . . . 10
4.2 Dimensiones del prototipo a tamaño real . . . 10
4.3 Componentes del diseño conceptual inicial . . . 11
4.4 Render conceptual . . . 12
4.5 Evolución del diseño . . . 12
4.6 Transmisión mecánica . . . 14
4.7 Análisis estático . . . 14
4.8 Versión actual del prototipo . . . 15

5 Componentes y electrónica **16**
5.1 Componentes electrónicos y de control . . . 16
5.2 Componentes mecánicos y de transmisión . . . 16
5.3 Materiales de fabricación y estructura . . . 17
5.4 Presupuesto estimado . . . 17

6 Modelo cinemático **19**
6.1 Asignación de sistemas de coordenadas . . . 19
6.2 Matrices de transformación homogénea . . . 20
6.3 Cinemática directa . . . 20
6.4 Cinemática inversa . . . 21
6.5 Cinemática diferencial . . . 22
6.5.1 Jacobiano geométrico . . . 22
6.5.2 Origen y eje de cada articulación . . . 22
6.5.3 Desarrollo explícito . . . 22
6.5.4 Componentes de las velocidades . . . 23
6.5.5 Relación con la derivada de la orientación . . . 23
6.5.6 Aceleraciones . . . 23

7 Implementación y simulación en MATLAB **24**
7.1 Cinemática directa . . . 24
7.2 Animación y verificación de la trayectoria . . . 25
7.3 Comparación entre el cálculo directo y la animación . . . 25
7.4 Simulación de las velocidades del efector final . . . 26
7.5 Verificación numérica de la cinemática inversa . . . 27

8 Resultados **29**
8.1 Resumen de resultados obtenidos . . . 29
8.2 Avance del circuito . . . 29
8.3 Resultados esperados y riesgos . . . 29
8.3.1 Resultados esperados . . . 29
8.3.2 Riesgos y consideraciones . . . 30

9 Conclusiones **31**

Bibliography **33**

Referencias **33**

10 Anexos **34**

11 Scripts de MATLAB **36**
11.1 Cinemática directa . . . 36
11.2 Cinemática inversa . . . 36
11.3 Velocidades del efector . . . 37

Resumen

Este informe presenta el diseño de un prototipo de cámara robótica con movimiento programado para las demostraciones prácticas de Picky Academia de Belleza. El sistema es un brazo manipulador de cinco grados de libertad (5 GDL) con articulaciones rotacionales, que sostiene un teléfono con cámara en su efector final. Se describen el problema, los objetivos, el alcance, la metodología, el diseño mecánico a escala real ($d_1 = 150$ mm, $a_2 = 350$ mm, $a_3 = 250$ mm, $d_5 = 100$ mm), el modelo cinemático según Denavit-Hartenberg (directa, inversa y diferencial), su implementación y verificación en MATLAB, el cronograma y el presupuesto. El diseño evolucionó hacia una estructura de varillas de fibra de carbono con transmisión por engranajes y correas GT2, accionada por motores paso a paso con encoders magnéticos, y un análisis estático arrojó un factor de seguridad mínimo de 17.0. Para el caso de prueba $q = (30^\circ, 40^\circ, -30^\circ, 20^\circ, 45^\circ)$, la posición de la herramienta es $p = (0.4887,\ 0.2822,\ 0.3318)$ m, y la animación reproduce ese valor con error nulo.

List of Tables

3.1 Fases de la metodología. 8
3.2 Cronograma detallado del proyecto (16 semanas). 9

4.1 Lista de partes del robot. 12

5.1 Presupuesto detallado del prototipo (Fase 1). 17

6.1 Parámetros de Denavit-Hartenberg. 20

7.1 Comparación entre el cálculo directo y la posición final de la animación. 26
7.2 Prueba de ida y vuelta de la cinemática inversa para $q = (30, 40, -30, 20, 45)^\circ$. . . 28

8.1 Resumen de resultados del proyecto. 29

1

Introducción

1.1 Planteamiento del problema

Picky Academia de Belleza forma en manicure, pedicure, sistemas de uñas, pestañas y maquillaje. Su metodología se apoya en demostraciones prácticas en vivo, realizadas por las docentes y proyectadas en tiempo real en televisores dentro de las aulas, lo que permite a las alumnas apreciar procedimientos de escala muy reducida (manos, uñas, herramientas y productos).

Hoy la calidad de esa proyección depende de cámaras fijas o del manejo manual por parte de las docentes o de personal de apoyo, lo que presenta estas limitaciones:

- **Encuadre inconsistente:** mantener el encuadre sobre manos y detalles pequeños exige atención constante, que distrae a la docente de su labor pedagógica o requiere personal dedicado.
- **Pérdida de calidad visual en momentos clave:** los procedimientos requieren precisión milimétrica, y un encuadre impreciso o un movimiento brusco puede ocultar justo el detalle que se quiere enseñar.
- **Dependencia del factor humano:** la calidad de la toma varía según quién opera la cámara, entre sesiones, docentes y aulas.
- **Limitada generación de contenido adicional:** la academia no cuenta con un mecanismo eficiente para obtener grabaciones reutilizables, fotografías profesionales o material para redes sociales a partir de demostraciones que ya realiza.

Estas limitaciones afectan la experiencia de aprendizaje y restringen la capacidad de la academia para modernizar su propuesta educativa. Se necesita un sistema de captura que automatice el control del encuadre y la estabilidad de la imagen, pero las soluciones profesionales de motion control tienen costos y complejidad inaccesibles para una institución de esta escala. El prototipo atiende esa necesidad y sienta las bases técnicas para una segunda fase de seguimiento automático (*tracking*) de manos y zonas de trabajo.

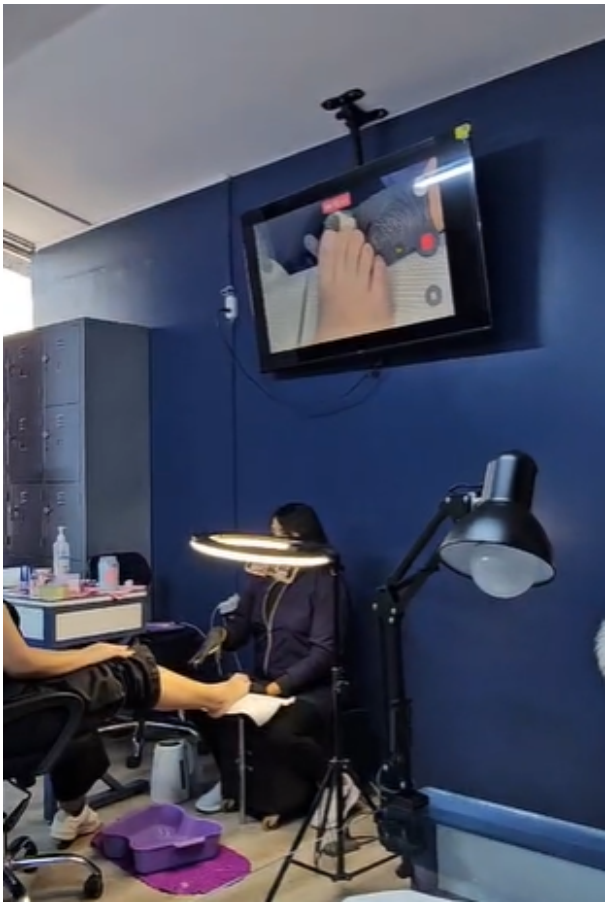


Figure 1.1: *Aula de Picky Academia de Belleza con la proyección de la demostración en el televisor*

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Diseñar un prototipo de cámara robótica de escala reducida con control de movimiento programado, capaz de transmitir, grabar y capturar contenido visual de alta calidad para las demostraciones educativas de Picky Academia de Belleza, y proyectar su cinemática directa e inversa con sus dimensiones reales mediante la metodología de Denavit-Hartenberg (DH), validando los resultados mediante cálculo y simulación animada en MATLAB.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Diseñar la arquitectura mecánica y electrónica del sistema (ejes de movimiento, soporte de cámara), definiendo longitud de eslabones, tipo de articulaciones y espacio de trabajo, a escala de prototipo y de tamaño real.
2. Establecer los sistemas de coordenadas de cada articulación según DH y determinar la tabla de parámetros (θ, d, a, α).
3. Obtener las matrices de transformación homogénea de cada eslabón y la matriz total del robot para resolver la cinemática directa.
4. Resolver la cinemática inversa, determinando las variables articulares a partir de una

posición y orientación deseadas de la herramienta.
5. Implementar en MATLAB los algoritmos de cinemática directa e inversa y simular de forma animada el movimiento del robot en su espacio de trabajo.
6. Comparar los resultados de la simulación con los cálculos analíticos, analizando el error y la coherencia entre ambos.
7. Dimensionar la transmisión mecánica (engranajes y correas) y verificar la estructura mediante un análisis estático.
8. Implementar el accionamiento con motores paso a paso, drivers y encoders magnéticos para el control en bucle cerrado.
9. Desarrollar el firmware de control para programar y repetir trayectorias de cámara (posiciones y ángulos preestablecidos según el procedimiento).
10. Implementar la transmisión de imagen en tiempo real hacia los televisores del aula, y las funciones de grabación de video y captura de fotografías en alta calidad.
11. Diseñar una interfaz de control simple e intuitiva para el personal docente, sin necesidad de conocimientos técnicos.
12. Validar el prototipo en una demostración real dentro de la academia.
13. Documentar el desarrollo como base para una futura fase con seguimiento automático mediante visión por computadora.

1.3 Alcance del prototipo

1.3.1 Fase 1

- Movimiento programado sin autonomía ni tracking, mediante un brazo de 5 GDL.
- Posiciones predefinidas y guardadas por el usuario (toma general, *close-up* de uñas, toma de herramientas).
- Transmisión en vivo hacia un televisor o monitor del aula.
- Grabación de video en almacenamiento local y captura de fotografías.
- Interfaz de control simple (botones físicos o aplicación básica) para uso docente.
- Estructura adaptable a distintas mesas y estaciones de trabajo.
- Diseño a escala reducida; las dimensiones finales podrían ajustarse a los requerimientos de espacio de la academia.
- Capacidad de carga estimada entre 300 g y 1 kg, suficiente para la cámara y su soporte.

1.3.2 Fuera de alcance (Fase 2)

- Seguimiento automático de manos o zona de trabajo mediante visión por computadora (por ejemplo MediaPipe o YOLO).
- Encuadre autónomo en tiempo real.
- Transmisión directa a redes sociales (evaluable como extensión menor si el cronograma lo permite).

2

Fundamentos teóricos

2.1 Sistemas de motion control

Los sistemas de *motion control* desplazan una cámara siguiendo trayectorias programadas de forma precisa y repetible, lo que permite tomas complejas (paneos, barridos, encuadres de detalle) sin intervención manual constante. Un caso representativo es el EVO Camera Robot de Motorized Precision **evo**, un sistema profesional multieje que graba y reproduce trayectorias con alta precisión. Sirve como referencia conceptual de la arquitectura que se busca emular a menor escala y costo: ejes motorizados, posiciones preestablecidas y control programable.

2.2 Actuadores y control de posicionamiento

El movimiento repetible en los ejes puede lograrse con motores paso a paso, que dan desplazamientos angulares discretos sin sensores de retroalimentación adicionales mientras se respeten sus límites de torque y velocidad, o con servomotores, que incorporan su propio lazo de posición. Los motores paso a paso se gobiernan con drivers como el A4988 (económico) o el TMC2209 (modo silencioso StealthChop y control de corriente más fino, con menor vibración, relevante para no afectar la imagen). El diseño final de este proyecto emplea tres motores NEMA 23 y dos NEMA 17 con drivers TMC2209, y encoders magnéticos MT6701 para cerrar el lazo de posición.

2.3 Microcontroladores y conectividad

Se evaluaron la Raspberry Pi Pico, de bajo costo pero sin conectividad inalámbrica en su versión base, y el ESP32, con Wi-Fi y Bluetooth nativos. Esta última característica es determinante porque permite transmitir video hacia los televisores del aula y habilitar control remoto desde una aplicación o interfaz web sin módulos adicionales. En el prototipo se emplea una placa Weact con el microcontrolador RP2350B de Raspberry Pi como unidad de control.

2.4 Transmisión de video en tiempo real

La proyección en vivo requiere *streaming* de baja latencia dentro de la red local del aula, sin depender de internet. Entre las opciones están RTSP y la transmisión directa con módulos como el ESP32-CAM o una Raspberry Pi con cámara. La elección equilibra calidad de imagen, latencia tolerable y capacidad de procesamiento.

2.5 Proyectos de referencia tipo DIY

Existen proyectos de código abierto y comunidades *maker* que han desarrollado sliders motorizados, cabezales pan-tilt y robots de grabación en miniatura con Arduino y plataformas similares **pantilt**; **raspy**. Abordan problemas parecidos (estructura ligera, control programado, presupuesto limitado) y son referencia directa para el diseño del prototipo.

2.6 Cinemática de manipuladores y convención Denavit-Hartenberg

La cinemática directa calcula la posición y orientación del efector final a partir de las variables articulares, y la inversa hace el camino contrario. La convención DH estándar asigna un sistema de referencia a cada articulación y describe la relación entre sistemas consecutivos con cuatro parámetros (θ, d, a, α). La cinemática diferencial relaciona las velocidades articulares con las velocidades lineal y angular del efector mediante el Jacobiano geométrico.

2.7 Inspiración del diseño

El diseño toma como referencia dos familias de robots: los brazos de *motion control* para cine, que portan una cámara de cine con trayectorias repetibles, y los brazos industriales de seis ejes tipo KUKA, cuya cadena cinemática (base giratoria, hombro, codo y muñeca) se reproduce aquí a escala reducida con 5 GDL (Figura **??**).

[0.75]inspiracion.pngReferencias de diseño: brazo de motion control para cine y brazo industrial KUKA.fig:inspiracion

3 Metodología

El proyecto sigue un enfoque aplicado/experimental en siete fases (Tabla 3.1).

Table 3.1: *Fases de la metodología.*

Fase	Actividades
1. Levantamiento de requisitos	Visita a la academia, medición de mesas y estaciones, definición de tomas necesarias con las docentes.
2. Diseño del sistema	Selección de componentes, diseño mecánico (CAD), modelo cinemático DH y diseño de circuitos electrónicos.
3. Construcción de hardware	Ensamblaje de estructura, motores, cableado y montaje de cámara.
4. Desarrollo de software	Programación de trayectorias, sistema de streaming e interfaz de usuario.
5. Integración	Unión de hardware y software, pruebas de banco.
6. Validación en campo	Pruebas reales en la academia junto a una docente, ajustes finales.
7. Documentación y entrega	Informe técnico, manual de usuario y presentación final.

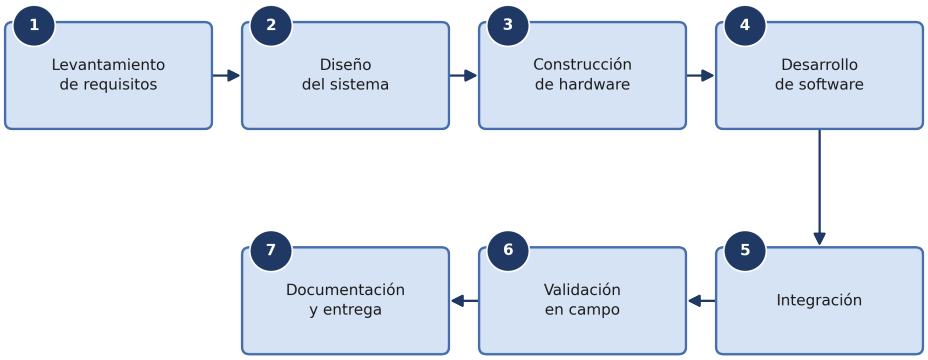


Figure 3.1: *Diagrama de flujo de las fases de la metodología*

3.1 Cronograma

El proyecto se desarrolla en 16 semanas, distribuidas en siete fases (Tabla 3.2).

Table 3.2: *Cronograma detallado del proyecto (16 semanas).*

Fase	Actividad específica	Semana
1. Levantamiento de requisitos	Visita técnica a la academia; medición de mesas, estaciones y espacio disponible	1
	Entrevistas con docentes; definición de tomas y ángulos por procedimiento	2
2. Diseño del sistema	Selección de componentes (microcontrolador, motores, drivers, cámara)	3
	Diseño mecánico en CAD y esquema de circuitos electrónicos	4
3. Construcción de hardware	Impresión 3D / mecanizado de piezas estructurales	5
	Ensamblaje del chasis y montaje de motores en los ejes	6
	Cableado, conexión de drivers y fuente de alimentación	7
	Montaje de cámara y sensores; pruebas eléctricas iniciales	8
4. Desarrollo de software	Firmware base y control de motores (RP2350B)	6–7
	Posiciones predefinidas y repetición de trayectorias	8–9
	Módulo de transmisión en tiempo real (streaming local)	9
	Grabación de video y captura de fotografías	9–10
	Interfaz de control para docentes	10
5. Integración	Integración de hardware y software; pruebas de banco	11
	Corrección de errores y ajustes de calibración	12
6. Validación en campo	Primera prueba piloto con una docente y procedimiento real	13
	Retroalimentación y ajustes finales	14
7. Documentación y entrega	Informe técnico y manual de usuario	15
	Material audiovisual de sustento (fotos/video del prototipo en uso)	15
	Preparación y presentación final	16

4

Desarrollo del diseño mecánico

El diseño se desarrolló en tres etapas: un boceto dimensionado preliminar, un modelo CAD con las medidas reales de construcción y un render conceptual del aspecto final.

4.1 Boceto preliminar

El boceto a mano alzada (Figura 4.1) muestra una base en forma de tronco de cono y varios eslabones unidos por juntas rotacionales (cilindros), y sirvió para definir la configuración general antes del modelado en CAD.

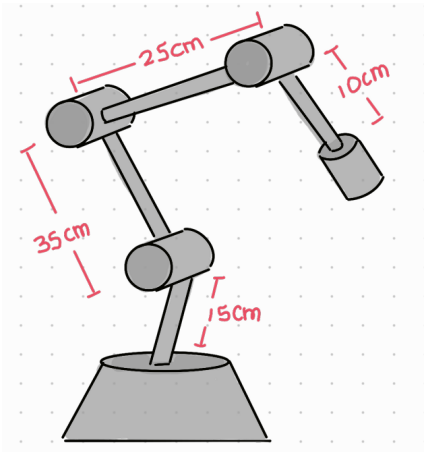


Figure 4.1: *Boceto preliminar del brazo robótico.*

4.2 Dimensiones del prototipo a tamaño real

La base tiene un diámetro de 300 mm. El primer eje de giro se encuentra a 150 mm sobre la base; el segundo eslabón mide 350 mm, el tercero 250 mm y el último tramo hasta el efector final 100 mm. Corresponden a los parámetros $d_1 = 150$ mm, $a_2 = 350$ mm, $a_3 = 250$ mm y $d_5 = 100$ mm de la tabla DH. Con los eslabones completamente extendidos, el alcance horizontal máximo desde el eje de la base es $a_2 + a_3 + d_5 = 700$ mm y la altura máxima del efector es $d_1 + a_2 + a_3 + d_5 = 850$ mm.

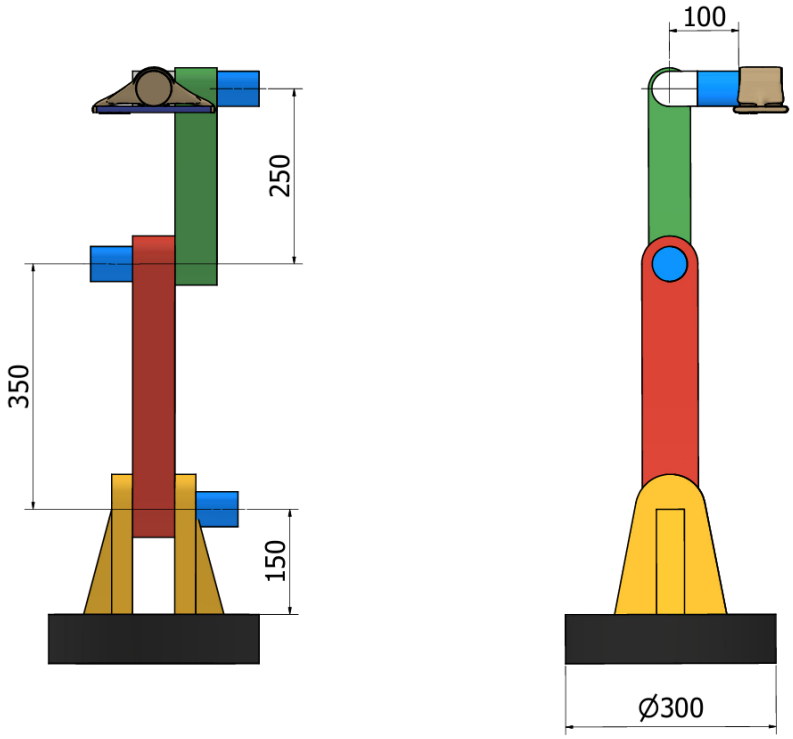
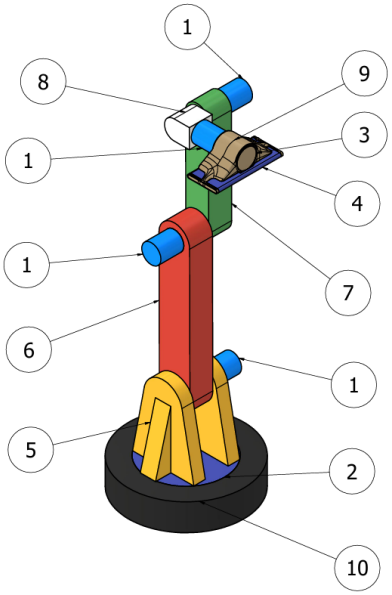


Figure 4.2: *Vistas frontal y lateral del brazo robótico con sus dimensiones (en mm).*

4.3 Componentes del diseño conceptual inicial

La primera versión del diseño (CAD v1) usaba cuatro servomotores en las articulaciones del brazo y un motor en la base, lo que da los cinco grados de libertad del modelo cinemático. Esta configuración evolucionó hacia motores paso a paso con transmisión mecánica (sección 4.5). El efector final sostiene un teléfono con cámara mediante un soporte dedicado (Figura 4.3, Tabla 4.1).



Lista de Partes		
Num Part	Qty	Nombre
1	4	ServoMotor
2	1	MotorBase
3	1	EfectorFinal
4	1	Telefono Camara
5	2	SoporteLink1
6	1	SoporteLink2
7	1	SoporteLink3
8	1	SoporteLink4
9	1	Soporte Camara
10	1	Base Fija

Figure 4.3: *Vista isométrica del brazo robótico con la numeración de sus partes.*

Table 4.1: *Lista de partes del robot.*

N.°	Cantidad	Nombre
1	4	Servomotor
2	1	Motor base
3	1	Efector final
4	1	Teléfono con cámara
5	2	Soporte del eslabón 1
6	1	Soporte del eslabón 2
7	1	Soporte del eslabón 3
8	1	Soporte del eslabón 4
9	1	Soporte de cámara
10	1	Base fija

4.4 Render conceptual

El render (Figura 4.4) muestra el aspecto final esperado: eslabones morados con articulaciones grises sobre una base cónica negra, y un soporte en el extremo que sujeta el teléfono.



Figure 4.4: *Render conceptual del prototipo.*

4.5 Evolución del diseño

El diseño pasó por tres iteraciones principales (Figura **??**). La estructura cinemática de cinco articulaciones se mantiene en todas ellas.

1. **Versión 1:** eslabones sólidos tipo placa, con articulaciones cilíndricas, usada para definir la cinemática y las dimensiones.
2. **Versión 2:** base con soportes laterales y engranaje de gran diámetro, motor paso a paso alojado en la base, y eslabones formados por varillas paralelas de fibra de carbono que reducen peso y mantienen rigidez. El tramo final aloja la muñeca y el soporte del teléfono.

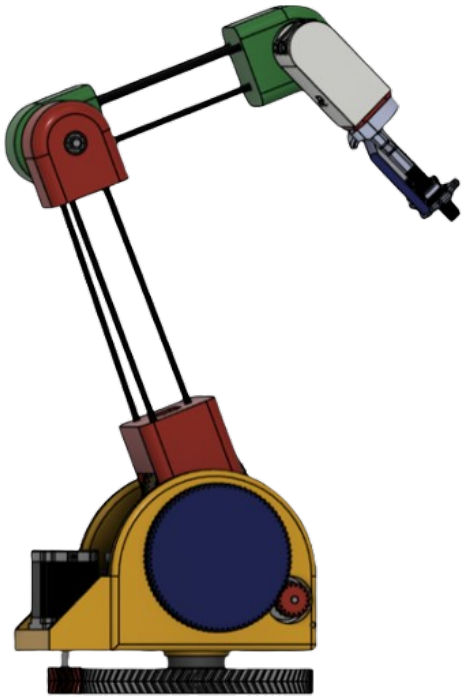


Figure 4.5: *Prototipo del brazo robótico*

3. **Versión 3:** añade abrazaderas separadoras a lo largo de las varillas para aumentar la rigidez del eslabón.

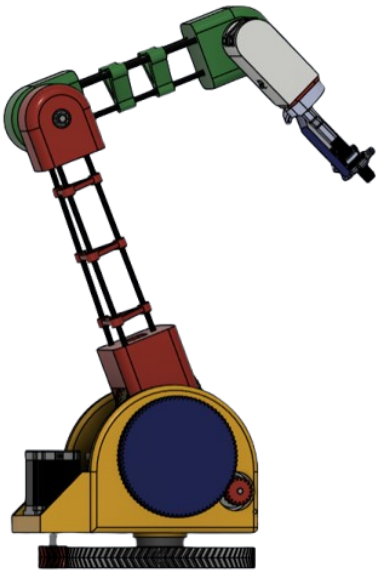


Figure 4.6: *Prototipo del brazo robótico final*

4.6 Transmisión mecánica

El movimiento de los motores se transmite mediante engranajes de dentado helicoidal doble (tipo espina de pez), que evitan el empuje axial, y correas dentadas GT2 con poleas para llevar el movimiento al antebrazo y a la muñeca (Figuras **??** y 4.8). Las etapas de reducción de engranajes indicadas en el diseño son 79:17 y 22:50, con relaciones de reducción de aproximadamente 4.67 y 2.27, respectivamente. La base gira con un piñón que engrana en una corona de gran diámetro bajo el soporte.

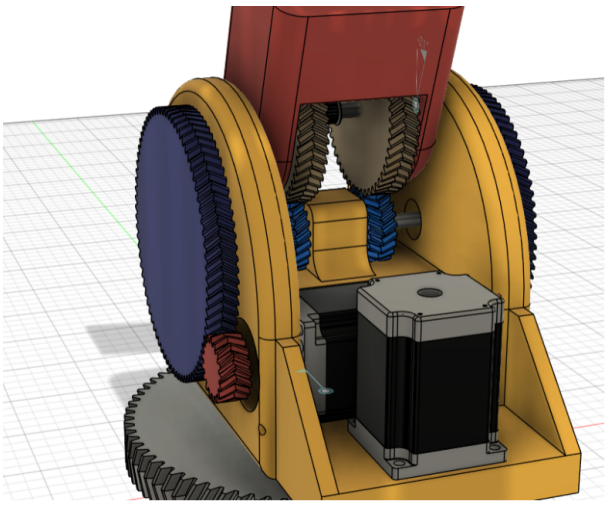


Figure 4.7: *Vista frontal del modelo CAD del conjunto de transmisión, con motor a pasos NEMA montado en la estructura de soporte, engranajes helicoidales (rojo y azul) y disco de reducción. Relaciones de transmisión de 79:17 y 22:50.*

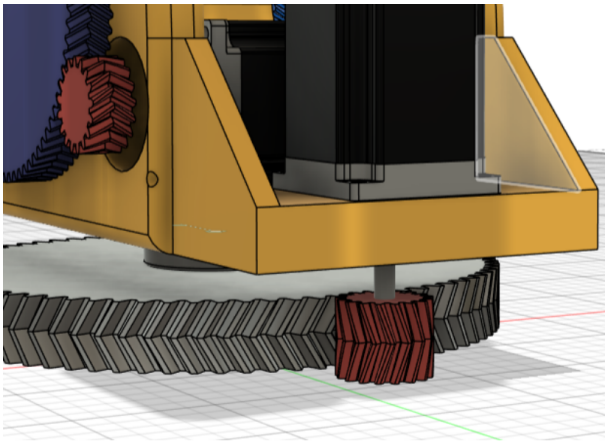


Figure 4.8: *Detalle del piñón helicoidal acoplado a la corona de gran diámetro en la base del mecanismo, accionado por el motor a pasos. Relaciones de reducción resultantes de 4,67 y 2,27.*

4.7 Análisis estático

Se realizó un estudio de esfuerzos estáticos (*Static Stress*) en Fusion sobre el ensamble de varillas del eslabón con sus abrazaderas y bloques extremos (Figura 4.9). El resultado entrega un factor de seguridad mínimo de 17.021 con un límite superior de 4.00, calculado sobre el

límite elástico, y el software lo califica como muy resistente. Esto indica que la estructura está sobredimensionada para la carga considerada y que existe margen para reducir material y peso.

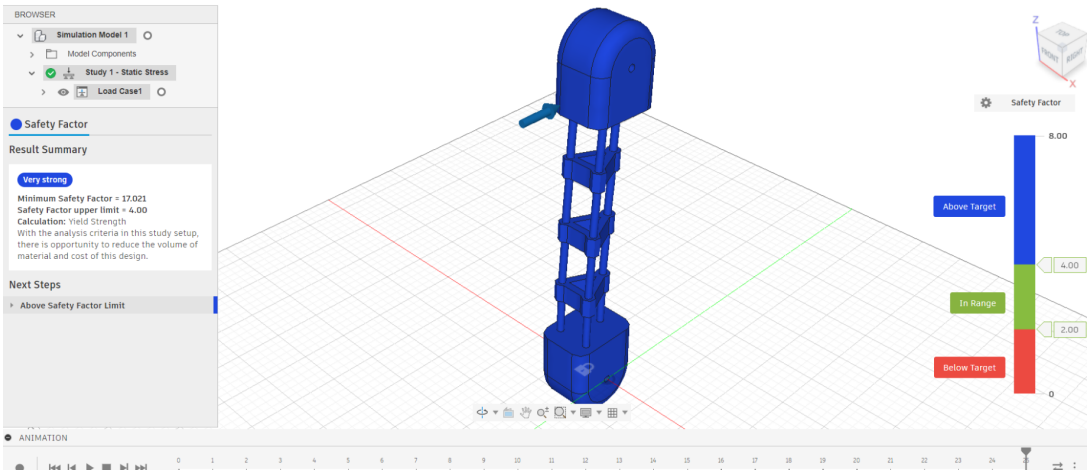


Figure 4.9: *Resultado del análisis de factor de seguridad (estudio de esfuerzo estático) del conjunto de brazo articulado, realizado en Fusion 360*

4.8 Versión actual del prototipo

La Figura 4.10 muestra la versión vigente del modelo, con la base de engranaje, el brazo de varillas y el soporte del teléfono en el efector final.

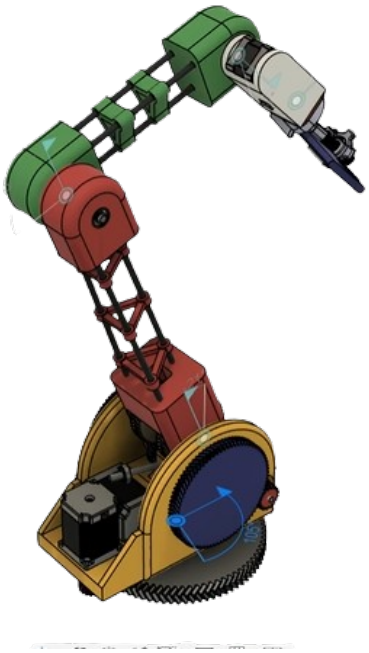


Figure 4.10: *Versión actual del prototipo*

5

Componentes y electrónica



Figure 5.1: *Componentes para la realización del prototipo*

5.1 Componentes electrónicos y de control

- 3 motores paso a paso NEMA 23 (actuadores de las articulaciones de mayor carga).
- 2 motores paso a paso NEMA 17 (articulaciones de menor carga).
- 5 drivers TMC2209 para los motores paso a paso.
- 5 encoders magnéticos MT6701, sensores de posición para el control en bucle cerrado.
- Placa Weact con microcontrolador RP2350B (unidad de control del sistema).

5.2 Componentes mecánicos y de transmisión

- Correa dentada GT2 para la transmisión de movimiento.
- Rodamientos 608zz y 623zz para permitir una rotación suave.

- Rodamiento cónico para soportar cargas axiales y radiales.
- Insertos de latón M3 para fijaciones roscadas.

5.3 Materiales de fabricación y estructura

- Varillas de fibra de carbono de 8 mm como elementos estructurales de alta rigidez y bajo peso.
- PLA para las piezas impresas en 3D (estructura y carcasas).
- PET para piezas impresas en 3D o elementos mecánicos.

[0.8]componentes.pngComponentes adquiridos para el prototipo.fig:componentes

5.4 Presupuesto estimado

El presupuesto disponible de Picky Academia de Belleza es de hasta S/ 5 000.00. El desglose de la Tabla 5.1 corresponde a la estimación inicial de la Fase 1, elaborada cuando se contemplaba el ESP32 como microcontrolador y una cámara dedicada.

Table 5.1: *Presupuesto detallado del prototipo (Fase 1).*

Componente	**Cant.**	**P. unit. (S/)**	**Subtotal (S/)**
ESP32 DevKit V1 (microcontrolador principal)	1	35–45	35–45
ESP32-CAM (módulo de cámara con Wi-Fi)	1	40–60	40–60
Alternativa: Raspberry Pi Pico W	(1)	(30–40)	(30–40)
Motor paso a paso NEMA 17	2–3	45–60	90–180
Driver TMC2209	2–3	35–45	70–135
Poleas, correas GT2 y rodamientos lineales	1 (kit)	80–120	80–120
Fuente conmutada 12V/5A	1	60–80	60–80
Módulo regulador (buck converter LM2596)	2	15–20	30–40
Batería LiPo 3S 11.1V (opcional)	1	90–130	90–130
Cámara Raspberry Pi HQ Camera (12MP)	1	280–350	280–350
Lente intercambiable (macro)	1	60–100	60–100
Finales de carrera (limit switches)	4–6	3–5	12–30
Pantalla OLED 0.96” I2C	1	20–30	20–30
Botonera / joystick de control manual	1	25–40	25–40
Perfiles de aluminio 2020 (por metro)	3–4	35–45	105–180
Piezas impresas en 3D (soportes, acoples)	1 (lote)	150–250	150–250
Tornillería y ensamblaje general	1 (lote)	50–80	50–80
Cables, conectores JST/Dupont	1 (lote)	40–60	40–60
Fusibles y diodos de protección	1 (lote)	20–30	20–30
Contingencia (imprevistos y repuestos)	–	–	500–800
Total estimado			**2 100–3 350**

Nota: esta estimación debe actualizarse con la lista de componentes de la sección anterior (3 NEMA 23, 2 NEMA 17, 5 drivers TMC2209, 5 encoders MT6701, placa RP2350B, varillas de fibra de carbono, rodamientos y correas GT2), cuyo costo real aún no figura en la tabla. El monto disponible es de S/ 5 000.00.

6

Modelo cinemático

6.1 Asignación de sistemas de coordenadas

Se aplica la convención DH estándar. El sistema $\{0\}$ se ubica en la base con z_0 vertical, coincidiendo con el eje de la primera articulación. El sistema $\{1\}$ se desplaza d_1 sobre z_0; como z_1 queda horizontal, el primer eslabón necesita una torsión $\alpha_1 = 90°$. Los sistemas $\{1\}$, $\{2\}$ y $\{3\}$ tienen ejes z paralelos, por lo que el brazo se comporta como una cadena plana definida por a_2 y a_3 con $\alpha_2 = \alpha_3 = 0$. El sistema $\{4\}$ rota otra vez $90°$ respecto a x_3 ($\alpha_4 = 90°$), de modo que z_4 apunta hacia abajo. El sistema $\{5\}$ es el efector final y se desplaza d_5 sobre z_4. Las cinco articulaciones son rotacionales, así que las variables articulares son $\theta_1, \ldots, \theta_5$.

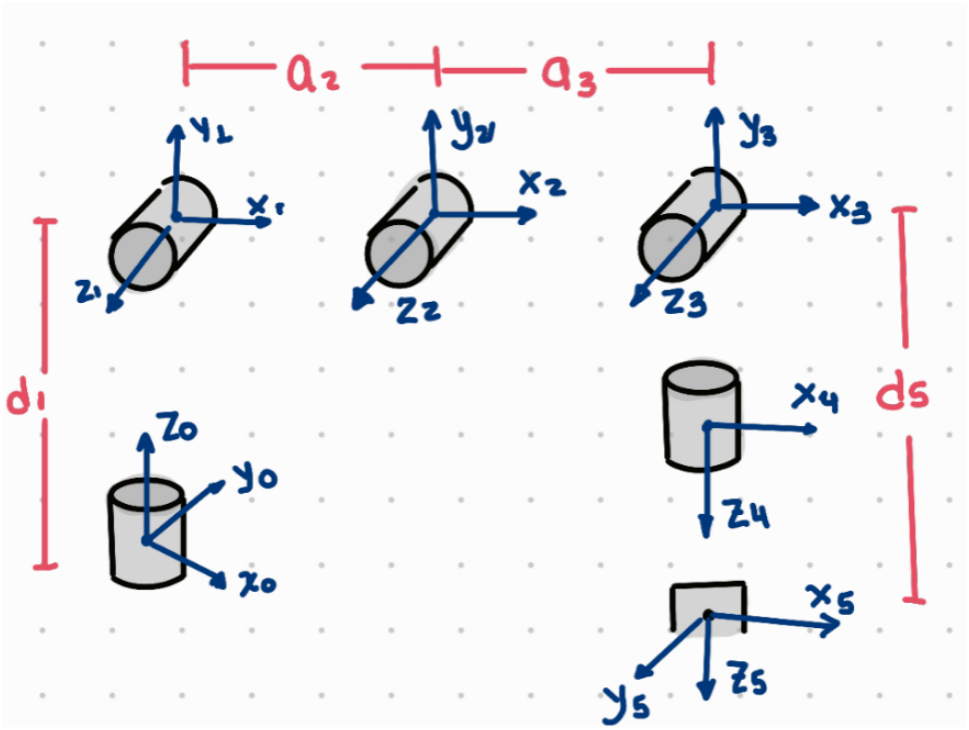


Figure 6.1: *Asignación de sistemas de referencia según la convención de Denavit-Hartenberg para el manipulador de cinco grados de libertad. Se muestran los ejes de las articulaciones ($x_□$, $y_□$, $z_□$ a $x_□$, $y_□$, $z_□$) y los parámetros geométricos del mecanismo: la altura de la base $d_□$, las longitudes de eslabón $a_□$ y $a_□$, y el desplazamiento $d_□$ hasta el efector final.*

Table 6.1: *Parámetros de Denavit-Hartenberg.*

i	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	θ_1	d_1	0	90°
2	θ_2	0	a_2	0
3	θ_3	0	a_3	0
4	θ_4	0	0	90°
5	θ_5	d_5	0	0

Valores geométricos: $d_1 = 0.15$ m, $a_2 = 0.35$ m, $a_3 = 0.25$ m y $d_5 = 0.10$ m (unidades usadas en MATLAB).

6.2 Matrices de transformación homogénea

La transformación del sistema $\{i-1\}$ al $\{i\}$ es

$$i-1i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\theta_i\cos\alpha_i & \theta_i\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\ \theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\alpha_i & a_i\theta_i \\ 0 & \alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{6.1}$$

Con $c_i = \cos\theta_i$ y $s_i = \theta_i$, al sustituir la Tabla 6.1:

$$01 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & -c_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad 12 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & a_2c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & a_2s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{6.2}$$

$$23 = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & a_3c_3 \\ s_3 & c_3 & 0 & a_3s_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad 34 = \begin{bmatrix} c_4 & 0 & s_4 & 0 \\ s_4 & 0 & -c_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{6.3}$$

$$45 = \begin{bmatrix} c_5 & -s_5 & 0 & 0 \\ s_5 & c_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{6.4}$$

6.3 Cinemática directa

La pose del efector respecto a la base es

$$05 = 0112233445 = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{6.5}$$

donde $c_{23} = \cos(\theta_2 + \theta_3)$, $s_{234} = (\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)$, etc., y

$$n_x = c_1 c_{234} c_5 + s_1 s_5, \qquad o_x = -c_1 c_{234} s_5 + s_1 c_5, \qquad a_x = c_1 s_{234}, \tag{6.6}$$

$$n_y = s_1 c_{234} c_5 - c_1 s_5, \qquad o_y = -s_1 c_{234} s_5 - c_1 c_5, \qquad a_y = s_1 s_{234}, \tag{6.7}$$

$$n_z = s_{234} c_5, \qquad o_z = -s_{234} s_5, \qquad a_z = -c_{234}, \tag{6.8}$$

$$p_x = c_1 \left(a_2 c_2 + a_3 c_{23} + d_5 s_{234}\right), \tag{6.9}$$

$$p_y = s_1 \left(a_2 c_2 + a_3 c_{23} + d_5 s_{234}\right), \tag{6.10}$$

$$p_z = d_1 + a_2 s_2 + a_3 s_{23} - d_5 c_{234}. \tag{6.11}$$

6.4 Cinemática inversa

Dada una posición (p_x, p_y, p_z) y una dirección de aproximación (a_x, a_y, a_z), el problema se resuelve de forma geométrica y desacoplada. La base gira hacia el punto objetivo:

$$\theta_1 = (p_y, p_x). \tag{6.12}$$

La orientación del tramo final queda fijada por la suma de los tres ángulos que giran en el mismo plano:

$$\phi = \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 = (a_x c_1 + a_y s_1,\ -a_z). \tag{6.13}$$

La posición de la muñeca en el plano del brazo es

$$r_w = c_1 p_x + s_1 p_y - d_5 \phi, \qquad z_w = p_z - d_1 + d_5 \cos\phi. \tag{6.14}$$

El problema de dos eslabones (a_2, a_3) se resuelve con la ley de cosenos:

$$\cos\theta_3 = \frac{r_w^2 + z_w^2 - a_2^2 - a_3^2}{2 a_2 a_3}, \qquad \theta_3 = \left(\pm\sqrt{1 - \cos^2\theta_3},\ \cos\theta_3\right), \tag{6.15}$$

$$\theta_2 = (z_w, r_w) - (a_3\theta_3,\ a_2 + a_3\cos\theta_3), \tag{6.16}$$

$$\theta_4 = \phi - \theta_2 - \theta_3. \tag{6.17}$$

Por último, el giro del efector se obtiene de los vectores **n** y **o**:

$$\theta_5 = \left(s_1 n_x - c_1 n_y,\ s_1 o_x - c_1 o_y\right). \tag{6.18}$$

El signo de θ_3 da las dos configuraciones posibles (codo arriba y codo abajo). Solo se alcanzan posiciones cuya muñeca cumpla $|a_2 - a_3| \le \sqrt{r_w^2 + z_w^2} \le a_2 + a_3$, es decir, entre 100 mm y 600 mm respecto al eje de la segunda articulación.

6.5 Cinemática diferencial

6.5.1 Jacobiano geométrico

La velocidad del origen O_5 y la velocidad angular del marco 5 cumplen

$$\boldsymbol{\xi} = \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} = J(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}}, \qquad J = \begin{bmatrix} J_v \\ J_\omega \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6\times 5}, \tag{6.19}$$

con orden lineal–angular. Para cada articulación revoluta,

$$J_{v,i} = \mathbf{z}_{i-1} \times (\mathbf{o}_5 - \mathbf{o}_{i-1}), \qquad J_{\omega,i} = \mathbf{z}_{i-1}. \tag{6.20}$$

6.5.2 Origen y eje de cada articulación

Los ejes expresados en la base son

$$\mathbf{z}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{z}_1 = \mathbf{z}_2 = \mathbf{z}_3 = \begin{bmatrix} s_1 \\ -c_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{z}_4 = \begin{bmatrix} c_1 s_\phi \\ s_1 s_\phi \\ -c_\phi \end{bmatrix}, \tag{6.21}$$

con $\phi = \theta_2 + \theta_3 + \theta_4$. Estos vectores se extraen de las transformaciones acumuladas $0i$, porque las transformaciones relativas individuales no los expresan en una misma base.

6.5.3 Desarrollo explícito

Con ρ el radio de O_5 en el plano horizontal y

$$b_2 = -a_2 s_2 - a_3 s_{23} + d_5 c_\phi, \qquad h_2 = a_2 c_2 + a_3 c_{23} + d_5 s_\phi, \tag{6.22}$$

$$b_3 = -a_3 s_{23} + d_5 c_\phi, \qquad h_3 = a_3 c_{23} + d_5 s_\phi, \tag{6.23}$$

$$b_4 = d_5 c_\phi, \qquad h_4 = d_5 s_\phi, \tag{6.24}$$

el Jacobiano completo es

$$J = \begin{bmatrix} -\rho s_1 & c_1 b_2 & c_1 b_3 & c_1 b_4 & 0 \\ \rho c_1 & s_1 b_2 & s_1 b_3 & s_1 b_4 & 0 \\ 0 & h_2 & h_3 & h_4 & 0 \\ 0 & s_1 & s_1 & s_1 & c_1 s_\phi \\ 0 & -c_1 & -c_1 & -c_1 & s_1 s_\phi \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -c_\phi \end{bmatrix}. \tag{6.25}$$

La quinta columna de J_v es nula (la articulación 5 cambia la orientación pero no desplaza O_5), mientras que la de J_ω es un eje unitario.

6.5.4 Componentes de las velocidades

$$\dot{\rho} = b_2\dot{q}_2 + b_3\dot{q}_3 + b_4\dot{q}_4, \qquad \dot{z} = h_2\dot{q}_2 + h_3\dot{q}_3 + h_4\dot{q}_4, \qquad \dot{\phi} = \dot{q}_2 + \dot{q}_3 + \dot{q}_4, \tag{6.26}$$

$$v_x = -\rho s_1\dot{q}_1 + c_1\dot{\rho}, \qquad v_y = \rho c_1\dot{q}_1 + s_1\dot{\rho}, \qquad v_z = \dot{z}, \tag{6.27}$$

$$\boldsymbol{\omega} = \mathbf{z}_0\dot{q}_1 + \mathbf{z}_1\dot{\phi} + \mathbf{z}_4\dot{q}_5, \quad \begin{cases} \omega_x = s_1\dot{\phi} + c_1 s_\phi \dot{q}_5 \\ \omega_y = -c_1\dot{\phi} + s_1 s_\phi \dot{q}_5 \\ \omega_z = \dot{q}_1 - c_\phi \dot{q}_5 \end{cases} \tag{6.28}$$

La simulación muestra $\|\mathbf{v}\|$ en m/s y $\|\boldsymbol{\omega}\|$ en rad/s.

6.5.5 Relación con la derivada de la orientación

Para una matriz de rotación R expresada en la base, $\dot{R}R^T = [\boldsymbol{\omega}]_\times$. Si se usan coordenadas de orientación $\boldsymbol{\eta}$, $\boldsymbol{\omega} = E(\boldsymbol{\eta})\dot{\boldsymbol{\eta}}$ y, cuando E es invertible,

$$J_a = \begin{bmatrix} I_3 & 0 \\ 0 & E(\boldsymbol{\eta})^{-1} \end{bmatrix} J. \tag{6.29}$$

Las singularidades de una parametrización de Euler pueden diferir de las singularidades físicas del robot, y $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ no son derivadas directas de tres ángulos de Euler.

6.5.6 Aceleraciones

Al derivar la relación de velocidades,

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{v}} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}} \end{bmatrix} = J\ddot{\mathbf{q}} + \dot{J}\dot{\mathbf{q}}. \tag{6.30}$$

Incluso con velocidades articulares constantes, las aceleraciones del extremo pueden ser distintas de cero por el término $\dot{J}\dot{\mathbf{q}}$. En coordenadas cilíndricas, con $\mathbf{e}_r = [c_1\ s_1\ 0]^T$, $\mathbf{e}_t = [-s_1\ c_1\ 0]^T$ y $\mathbf{e}_z = [0\ 0\ 1]^T$,

$$\dot{\mathbf{v}} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{q}_1^2)\mathbf{e}_r + (2\dot{\rho}\dot{q}_1 + \rho\ddot{q}_1)\mathbf{e}_t + \ddot{z}\,\mathbf{e}_z, \tag{6.31}$$

con $\dot{q}_{23} = \dot{q}_2 + \dot{q}_3$ y

$$\ddot{\rho} = b_2\ddot{q}_2 + b_3\ddot{q}_3 + b_4\ddot{q}_4 - a_2c_2\dot{q}_2^2 - a_3c_{23}\dot{q}_{23}^2 - d_5 s_\phi\dot{\phi}^2, \tag{6.32}$$

$$\ddot{z} = h_2\ddot{q}_2 + h_3\ddot{q}_3 + h_4\ddot{q}_4 - a_2s_2\dot{q}_2^2 - a_3s_{23}\dot{q}_{23}^2 + d_5 c_\phi\dot{\phi}^2. \tag{6.33}$$

7

Implementación y simulación en MATLAB

7.1 Cinemática directa

El programa define los parámetros DH (en metros), construye las matrices con la función `DH_matrix` y las multiplica para obtener 0^5. Caso de prueba: $\theta_1 = 30°$, $\theta_2 = 40°$, $\theta_3 = -30°$, $\theta_4 = 20°$, $\theta_5 = 45°$.

Listing 7.1: *Cinemática directa del robot de 5 GDL (versión condensada).*

```
d1 = 0.15; a2 = 0.35; a3 = 0.25; d5 = 0.10;
q = deg2rad([30 40 -30 20 45]);
DH = [q(1) d1 0   pi/2;
      q(2) 0  a2  0;
      q(3) 0  a3  0;
      q(4) 0  0   pi/2;
      q(5) d5 0   0];
T05 = eye(4);
for i = 1:5, T05 = T05 * DH_matrix(DH(i,:)); end
fprintf('X = %.4f m\nY = %.4f m\nZ = %.4f m\n', T05(1,4), T05(2,4), T05(3,4));
disp(T05(1:3,1:3));

function T = DH_matrix(p)
  th = p(1); d = p(2); a = p(3); al = p(4);
  T = [cos(th) -sin(th)*cos(al)  sin(th)*sin(al) a*cos(th);
       sin(th)  cos(th)*cos(al) -cos(th)*sin(al) a*sin(th);
       0        sin(al)          cos(al)         d;
       0        0                0               1];
end
```

El resultado es $p = (0.4887,\ 0.2822,\ 0.3318)$ m, que coincide con la evaluación analítica de las expresiones del capítulo anterior, con la matriz de orientación

$$R_{05} = \begin{bmatrix} 0.8839 & -0.1768 & 0.4330 \\ -0.3062 & -0.9186 & 0.2500 \\ 0.3536 & -0.3536 & -0.8660 \end{bmatrix}. \tag{7.1}$$

7.2 Animación y verificación de la trayectoria

Se implementó una animación que interpola linealmente los ángulos desde el reposo $\mathbf{q}_{ini} = (0, 0, 0, 0, 0)°$ hasta $\mathbf{q}_{fin} = (30, 40, -30, 20, 45)°$ en $N = 100$ pasos. En cada paso se recalculan las transformaciones acumuladas $01, \ldots, 05$ y se grafican los puntos de cada articulación, lo que permite ver el movimiento del brazo en 3D.

Listing 7.2: *Animación del robot (núcleo del bucle).*

```
for k = 1:N
  q = q_ini + (q_fin - q_ini)*(k-1)/(N-1);
  % T01..T45 con DH_matrix; T02 = T01*T12; ... T05 = T04*T45;
  P = [0 0 0; T01(1:3,4)'; T02(1:3,4)'; T03(1:3,4)'; T04(1:3,4)'; T05(1:3,4)'];
  cla; plot3(P(:,1), P(:,2), P(:,3), '-o', 'LineWidth', 3);
  drawnow; pause(0.03);
end
```

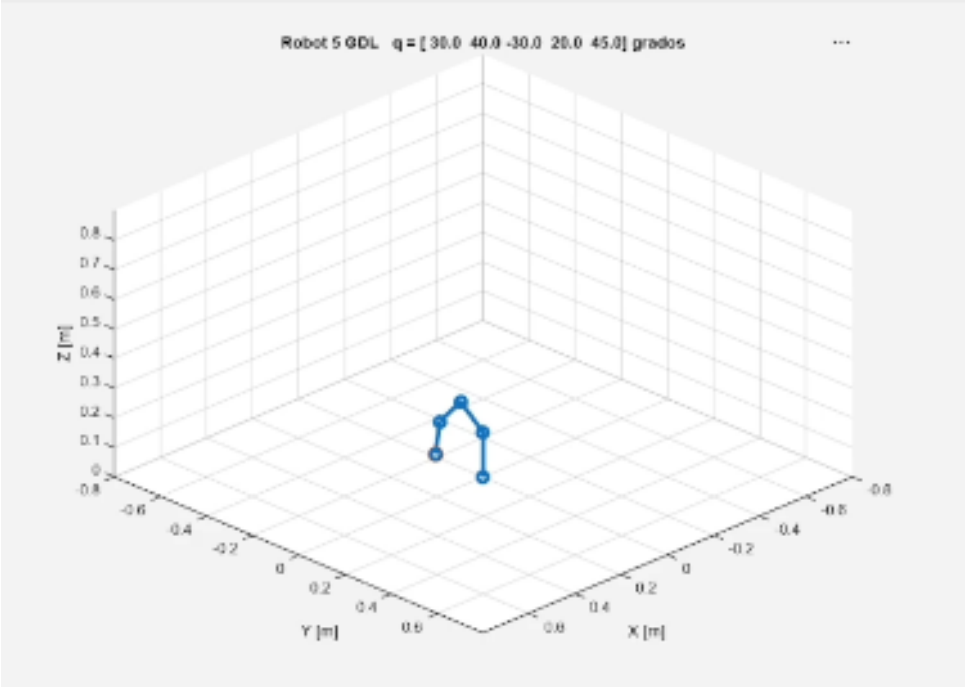


Figure 7.1: *Simulación en MATLAB del manipulador de 5 GDL en la configuración articular $q = [30, 40, -30, 20, 45]°$. Se muestra la cadena cinemática en el espacio de trabajo tridimensional (ejes X, Y, Z en metros), con las articulaciones representadas como puntos unidos por los eslabones.*

7.3 Comparación entre el cálculo directo y la animación

Al terminar la animación ($k = N$), la posición acumulada paso a paso se compara con la multiplicación directa de las cinco matrices (Tabla 7.1).

Como ambos caminos usan la misma función `DH_matrix` y la misma configuración final, el error nulo confirma la consistencia de la implementación a lo largo de toda la trayectoria. Esta

Table 7.1: *Comparación entre el cálculo directo y la posición final de la animación.*

Coordenada	Cálculo directo (m)	Animación (m)	Error (m)
x	0.488713	0.488713	0.000000
y	0.282159	0.282159	0.000000
z	0.331785	0.331785	0.000000

prueba valida la coherencia interna del código, no la geometría del modelo, que se contrastó con la evaluación analítica del capítulo anterior.

7.4 Simulación de las velocidades del efector final

Desde $\mathbf{q}_0 = (30, 40, -30, 20, 45)^\circ$ se prescriben velocidades articulares constantes:

$$\mathbf{q}(t) = \mathbf{q}_0 + \dot{\mathbf{q}}\, t, \qquad \dot{\mathbf{q}} = \frac{\pi}{180}\begin{bmatrix} 8 & 6 & -4 & 5 & 12 \end{bmatrix}^T \text{ rad/s}, \qquad 0 \le t \le 10 \text{ s}. \tag{7.2}$$

En cada instante se construye el Jacobiano con la ecuación (6.20) y se calculan $\mathbf{v} = J_v\dot{\mathbf{q}}$, $\boldsymbol{\omega} = J_\omega\dot{\mathbf{q}}$ y $\|\mathbf{v}\|$.

Listing 7.3: *Simulación de velocidades (núcleo del cálculo del Jacobiano).*

```
q = q0 + dq*t(k);
% T0(:,:,i+1) = T0(:,:,i)*A_i   (matrices DH acumuladas)
O = reshape(T0(1:3,4,:),3,6);   oc = O(:,6);
for i = 1:5
  zi = T0(1:3,3,i);   oi = O(:,i);
  Jv(:,i) = cross(zi, oc - oi);   Jw(:,i) = zi;
end
v = Jv*dq;    omega = Jw*dq;
```

El script completo dibuja el robot, su trayectoria, una flecha de velocidad lineal y las gráficas de las componentes lineales y angulares. En la configuración inicial el Jacobiano vale aproximadamente

$$J(\mathbf{q}_0) \approx \begin{bmatrix} -0.282159 & -0.157431 & 0.037404 & 0.075000 & 0 \\ 0.488713 & -0.090893 & 0.021595 & 0.043301 & 0 \\ 0 & 0.564317 & 0.296202 & 0.050000 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.433013 \\ 0 & -0.866025 & -0.866025 & -0.866025 & 0.25 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -0.866025 \end{bmatrix}, \tag{7.3}$$

lo que da $\mathbf{v}(0) \approx [-0.051949,\ 0.060990,\ 0.042780]^T$ m/s y $\boldsymbol{\omega}(0) \approx [0.151776,\ -0.053445,\ -0.041754]^T$ rad/s.

Al finalizar los 10 s:

$$\mathbf{v}(10) \approx [-0.018791,\ -0.052152,\ 0.013225]^T \text{ m/s}, \tag{7.4}$$

$$\boldsymbol{\omega}(10) \approx [0.044261,\ 0.235604,\ 0.175995]^T \text{ rad/s}, \tag{7.5}$$

$$\|\mathbf{v}(10)\| \approx 0.056989 \text{ m/s}, \qquad \|\boldsymbol{\omega}(10)\| \approx 0.297393 \text{ rad/s}. \tag{7.6}$$

Aunque las velocidades articulares son constantes, las cartesianas varían porque el Jacobiano depende de la configuración.

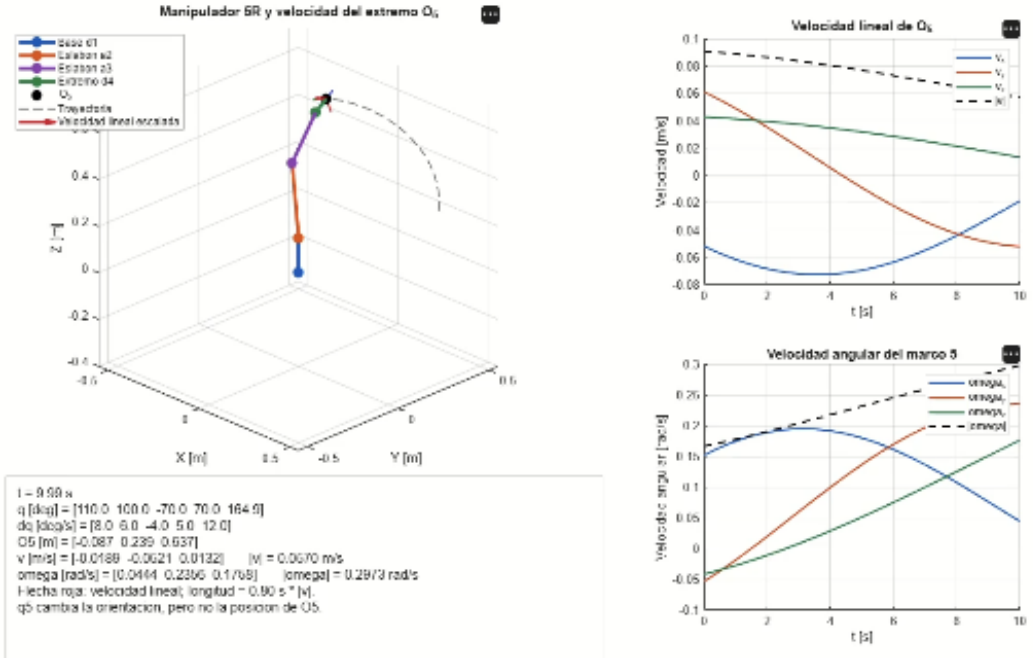


Figure 7.2: *Simulación cinemática del manipulador de 5 GDL en MATLAB. A la izquierda, la configuración del robot (eslabones 1 a 4, extremo O□) junto con la trayectoria descrita por el extremo y el vector de velocidad lineal en el instante $t = 9{,}59$ s. A la derecha, la evolución temporal de las componentes de la velocidad lineal del extremo O□ (arriba) y de la velocidad angular del marco 5 (abajo) durante los 10 s de la simulación.*

Videos de la simulación:

- https://drive.google.com/file/d/1Zyj5AKY94W3pX0vOanXXaAWzn9buTWwz/view?usp=sharing
- https://drive.google.com/file/d/19h9N5E4lv5JmgJ8-ocReLq5lyTDGyS99/view?usp=sharing

7.5 Verificación numérica de la cinemática inversa

Para comprobar las ecuaciones de la cinemática inversa se calculó la pose del caso de prueba con la cinemática directa y, a partir de esa pose, se resolvió la inversa para las dos configuraciones del codo. Luego se volvió a aplicar la cinemática directa a cada solución y se comparó con la pose original (Tabla 7.2). La comprobación se hizo con una implementación independiente de las mismas ecuaciones; el script de MATLAB equivalente (`cinematica_inversa.m`) está en el Apéndice 11.

Table 7.2: *Prueba de ida y vuelta de la cinemática inversa para* $q = (30, 40, -30, 20, 45)^\circ$.

Configuración	q obtenido (grados)	Error de posición (m)	Error de rotación
$\theta_3 < 0$	$(30,\ 40,\ -30,\ 20,\ 45)$	1.6×10^{-16}	2.9×10^{-16}
$\theta_3 > 0$	$(30,\ 15.114,\ 30,\ -15.114,\ 45)$	5.6×10^{-17}	1.5×10^{-16}

La primera solución recupera exactamente la configuración de partida y la segunda es la configuración con el codo opuesto, que alcanza la misma pose. También se repitió la prueba con 2 000 configuraciones aleatorias y el error máximo de la pose recuperada fue de 1.7×10^{-13}. Con la misma implementación se recalcularon las velocidades por el Jacobiano geométrico y se reprodujeron los valores de este capítulo: $\mathbf{v}(0) \approx [-0.051949,\ 0.060990,\ 0.042780]^T$ m/s, $\|\mathbf{v}(10)\| \approx 0.056989$ m/s y $\|\boldsymbol{\omega}(10)\| \approx 0.297393$ rad/s.

8

Resultados

8.1 Resumen de resultados obtenidos

Table 8.1: *Resumen de resultados del proyecto.*

Aspecto	Resultado
Posición de la herramienta ($q = (30, 40, -30, 20, 45)^\circ$)	$p = (0.4887,\ 0.2822,\ 0.3318)$ m, coincide con la evaluación analítica.
Error animación vs. cálculo directo	0 en x, y y z (misma función `DH_matrix`).
Cinemática inversa (ida y vuelta)	Recupera la configuración de partida y la del codo opuesto, con errores de pose del orden de 10^{-16}.
Velocidades del efector a los 10 s	$\|\mathbf{v}\| \approx 0.057$ m/s y $\|\boldsymbol{\omega}\| \approx 0.297$ rad/s.
Alcance y altura máximos	700 mm horizontal y 850 mm vertical.
Factor de seguridad mínimo (estático)	17.021 (límite superior del estudio: 4.00).
Banco de pruebas del accionamiento	Motor paso a paso con driver sobre protoboard moviendo un engranaje impreso en 3D.

8.2 Avance del circuito

Se armó un banco de pruebas en protoboard con un driver, la placa de control y dos motores paso a paso (un NEMA 23 acoplado a un engranaje impreso en 3D y un NEMA 17), para validar el accionamiento antes del montaje definitivo (Figura **??**).

8.3 Resultados esperados y riesgos

8.3.1 Resultados esperados

- Prototipo funcional validado en un aula real de la academia.
- Reducción del esfuerzo manual de encuadre durante las demostraciones.
- Contenido audiovisual utilizable para redes sociales y marketing de la academia.
- Base técnica documentada para la Fase 2 (seguimiento automático).
- Experiencia de investigación aplicada para los estudiantes participantes de la UCSP.

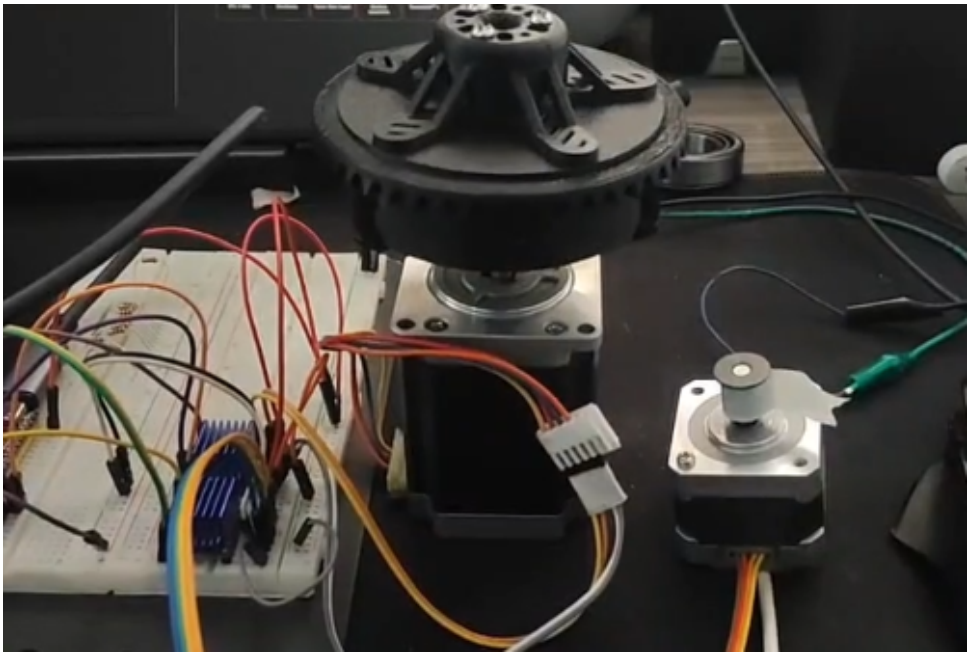


Figure 8.1: *Avance del circuito*

8.3.2 Riesgos y consideraciones

- **Latencia en la transmisión en vivo:** mitigable con streaming en red local, sin depender de internet.
- **Vibración o inestabilidad de imagen:** requiere calibración mecánica cuidadosa de la estructura.
- **Curva de aprendizaje del personal docente:** se mitiga con una interfaz simple, idealmente de botones físicos.
- **Adaptabilidad a mesas de distintos tamaños:** se debe diseñar una base ajustable desde el inicio.
- **Holgura y elasticidad de la transmisión:** los engranajes y las correas pueden afectar la repetibilidad de las posiciones guardadas, lo que se mitiga con los encoders de lazo cerrado.
- **Ruta de transmisión de video:** la placa RP2350B no incluye Wi-Fi integrado, por lo que debe definirse cómo llega la imagen del teléfono a los televisores del aula.
- **Ejecución de la cinemática inversa en MATLAB:** la verificación numérica se hizo con una implementación independiente de las ecuaciones; conviene ejecutar `cinematica_inversa.m` y registrar su salida.

9

Conclusiones

- **Diseño mecánico validado.** El brazo de 5 GDL se diseñó de forma progresiva (boceto, modelo CAD con dimensiones reales, render conceptual), con eslabones coherentes ($d_1 = 150$ mm, $a_2 = 350$ mm, $a_3 = 250$ mm, $d_5 = 100$ mm) y un espacio de trabajo conocido: hasta 700 mm de alcance horizontal y 850 mm de altura máxima.
- **La metodología Denavit-Hartenberg sistematizó la cinemática.** Asignar los sistemas $\{0\}$ a $\{5\}$ y construir la tabla (θ, d, a, α) permitió obtener de forma ordenada las matrices de cada eslabón, evitando errores de modelado y facilitando extender el método a otras configuraciones.
- **La cinemática directa quedó caracterizada.** El producto de las cinco matrices entregó expresiones analíticas cerradas para la posición (p_x, p_y, p_z) y la orientación del efector en función de los cinco ángulos articulares.
- **La cinemática inversa se resolvió por desacoplamiento geométrico:** rotación de base con , orientación acumulada ϕ, triángulo a_2–a_3 por ley de cosenos y θ_5 a partir de $\mathbf{n}$ y $\mathbf{o}$. Se confirmaron dos soluciones (codo arriba y codo abajo) y una región alcanzable de la muñeca entre 100 mm y 600 mm respecto al eje de la segunda articulación.
- **La cinemática inversa se verificó numéricamente.** La prueba de ida y vuelta recuperó la configuración de partida y la del codo opuesto con errores de pose del orden de 10^{-16}, y de 1.7×10^{-13} en 2 000 configuraciones aleatorias.
- **La implementación en MATLAB verificó la teoría.** Para $\mathbf{q} = (30^\circ, 40^\circ, -30^\circ, 20^\circ, 45^\circ)$ el cálculo analítico y el numérico dieron $p = (0.4887, 0.2822, 0.3318)$ m.
- **La animación validó la consistencia a lo largo de toda la trayectoria,** con error nulo en las tres coordenadas entre el cálculo directo y la posición acumulada en 100 pasos.
- **La cinemática diferencial permitió simular velocidades.** Con $\dot{\mathbf{q}}$ constante, la velocidad del efector varió con la configuración; al final de 10 s, $\|\mathbf{v}\| \approx 0.057$ m/s y $\|\boldsymbol{\omega}\| \approx 0.297$ rad/s, valores bajos y adecuados para una cámara que debe moverse con suavidad.
- **La estructura evolucionó hacia un diseño ligero y rigido.** Las varillas de fibra de carbono, la transmisión por engranajes helicoidales dobles y correas GT2, y el accionamiento con motores paso a paso y encoders dieron una arquitectura consistente con los 5 GDL del modelo; el análisis estático (factor de seguridad mínimo 17.021) indica margen para aligerar material.
- **El accionamiento se probó en banco.** El circuito con driver y motores paso a paso sobre protoboard confirmó el movimiento de un engranaje del mecanismo, y queda pendiente

la integración completa de los cinco ejes.

- **El modelo responde a la necesidad de la academia.** Un brazo programable que repite posiciones de cámara (toma general, *close-up* de uñas, herramientas) reduce la dependencia del operador y habilita la grabación y captura de contenido reutilizable. Quedan pendientes la construcción, el firmware, el streaming y la validación en campo, y como trabajo futuro el tracking de manos con visión por computadora (Fase 2).

Bibliography

[1] Motorized Precision. EVO Camera Robot. https://www.motorizedprecision.com/evo

[2] Video de referencia. https://www.youtube.com/watch?v=lHyED6wrsBk

[3] Artículo ACM. https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3679409.3679421

[4] Instructables. DIY Arduino Camera Robot, Motorized Pan-Tilt Head. https://www.instructables.com/DIY-Arduino-Camera-Robot-Motorized-Pan-Tilt-Head/

[5] Instructables. RaSpy Bot, the Mini Video Recording Robot. https://www.instructables.com/RaSpy-Bot-the-Mini-Video-Recording-Robot/

[6] Microchip. Robotics (issue 4, pp. 39–43). https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/issue4_pg39_43_Robotics.pdf

[7] Mantsbrite. FIFISH V-EVO Brochure 2024. https://www.mantsbrite.com/CMS/CMS/content/S638249437018312780/FIFISH%20V-EVO%20Brochure%202024%20Mantsbrite.pdf

10

Anexos

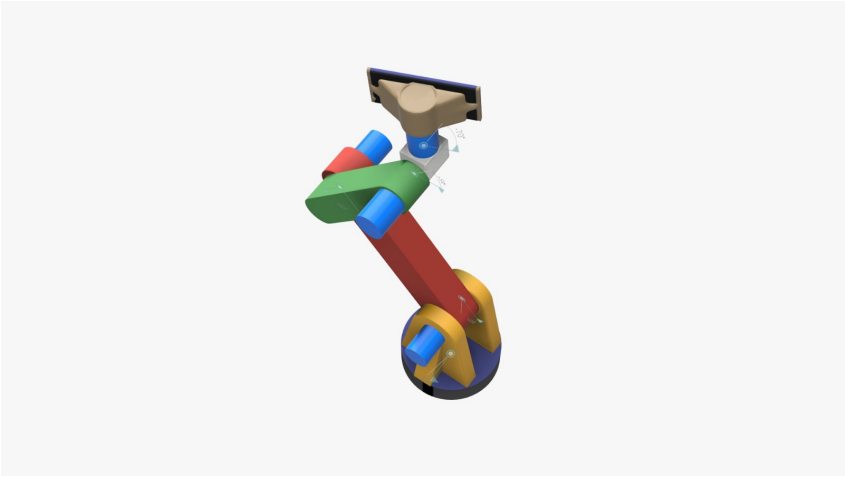


Figure 10.1: *Modelo CAD tridimensional del manipulador de 5 GDL ensamblado, con sus eslabones (rojo y verde), articulaciones (azul), base de soporte (amarillo) y efector final en la parte superior. Vista general de la configuración.*

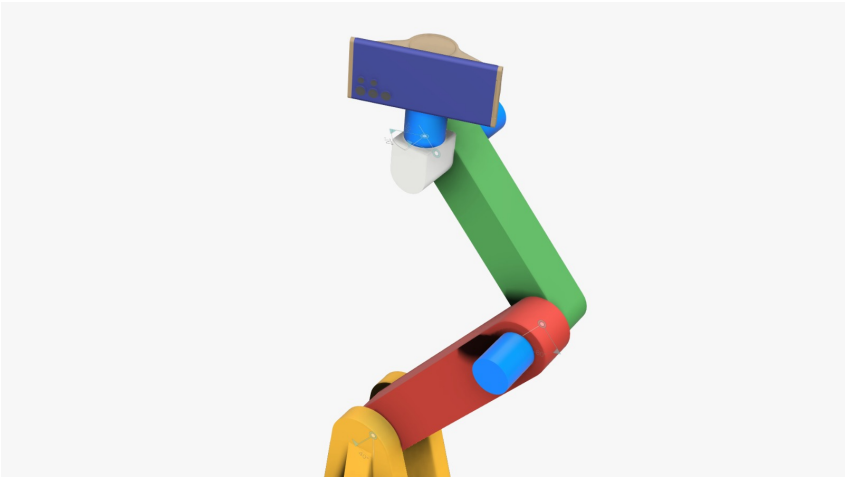


Figure 10.2: *Detalle del modelo CAD del manipulador desde una perspectiva más cercana, donde se aprecian la unión entre los eslabones, las articulaciones y el efector final.*



Figure 10.3: *Vista frontal del modelo CAD del mecanismo de transmisión por tensores, formado por varillas o cables en disposición trapezoidal, con soportes intermedios (rojo) y bases superior e inferior que mantienen la separación entre los extremos.*

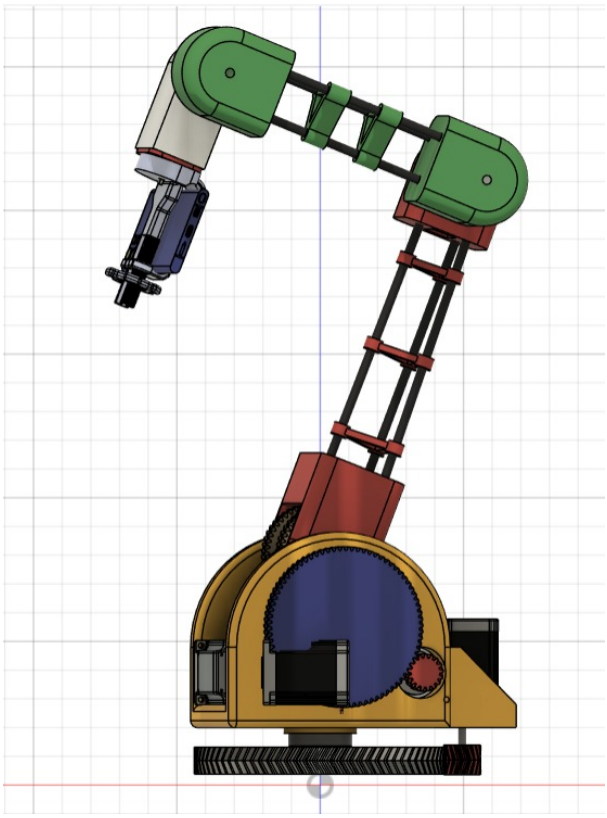


Figure 10.4: *Versión final del prototipo*

11

Scripts de MATLAB

11.1 Cinemática directa

Listing 11.1: *cinematica_directa.m*

```
%% CINEMATICA DIRECTA - ROBOT 5 GDL (DH estandar)
clear; clc; close all;

%% Parametros del robot (metros)
d1 = 0.15; a2 = 0.35; a3 = 0.25; d5 = 0.10;

%% Angulos articulares (caso de prueba)
q = deg2rad([30 40 -30 20 45]);

%% Tabla DH: theta d a alpha
DH = [q(1) d1 0  pi/2;
      q(2) 0  a2 0;
      q(3) 0  a3 0;
      q(4) 0  0  pi/2;
      q(5) d5 0  0];

T05 = eye(4);
for i = 1:5
    T05 = T05 * DH_matrix(DH(i,:));
end

fprintf('X = %.4f m\nY = %.4f m\nZ = %.4f m\n', T05(1,4), T05(2,4), T05(3,4));
disp('R05 ='); disp(T05(1:3,1:3));

function T = DH_matrix(p)
    th = p(1); d = p(2); a = p(3); al = p(4);
    T = [cos(th) -sin(th)*cos(al)  sin(th)*sin(al) a*cos(th);
         sin(th)  cos(th)*cos(al) -cos(th)*sin(al) a*sin(th);
         0        sin(al)          cos(al)         d;
         0        0                0               1];
end
```

11.2 Cinemática inversa

Listing 11.2: *cinematica_inversa.m*

```
%% CINEMATICA INVERSA - ROBOT 5 GDL (desacoplamiento geometrico)
```

```
% Prueba de ida y vuelta: q -> T05 (directa) -> q' (inversa) -> T05' (directa)
clear; clc; close all;

d1 = 0.15; a2 = 0.35; a3 = 0.25; d5 = 0.10;
q  = deg2rad([30 40 -30 20 45]);

T = fk(q, d1, a2, a3, d5);
fprintf('Posicion objetivo: [%.4f %.4f %.4f] m\n', T(1,4), T(2,4), T(3,4));

for signo = [-1 +1]          % sin(theta3) < 0 y > 0 (dos codos)
    qi = ik(T, signo, d1, a2, a3, d5);
    Ti = fk(qi, d1, a2, a3, d5);
    fprintf('\nSolucion (signo sin(q3) = %+d)\n', signo);
    fprintf('q  [deg] = [%8.3f %8.3f %8.3f %8.3f %8.3f]\n', rad2deg(qi));
    fprintf('Error de posicion = %.2e m\n', norm(Ti(1:3,4) - T(1:3,4)));
    fprintf('Error de rotacion = %.2e\n',   norm(Ti(1:3,1:3) - T(1:3,1:3), 'fro'));
end

function T = fk(q, d1, a2, a3, d5)
    DH = [q(1) d1 0  pi/2;
          q(2) 0  a2 0;
          q(3) 0  a3 0;
          q(4) 0  0  pi/2;
          q(5) d5 0  0];
    T = eye(4);
    for i = 1:5
        T = T * DH_matrix(DH(i,:));
    end
end

function q = ik(T, signo, d1, a2, a3, d5)
    n = T(1:3,1); o = T(1:3,2); a = T(1:3,3); p = T(1:3,4);
    t1  = atan2(p(2), p(1));
    c1  = cos(t1); s1 = sin(t1);
    phi = atan2(a(1)*c1 + a(2)*s1, -a(3));          % theta2+theta3+theta4
    rw  = c1*p(1) + s1*p(2) - d5*sin(phi);
    zw  = p(3) - d1 + d5*cos(phi);
    c3  = (rw^2 + zw^2 - a2^2 - a3^2) / (2*a2*a3);
    t3  = atan2(signo*sqrt(max(0, 1 - c3^2)), c3);
    t2  = atan2(zw, rw) - atan2(a3*sin(t3), a2 + a3*cos(t3));
    t4  = phi - t2 - t3;
    t5  = atan2(s1*n(1) - c1*n(2), s1*o(1) - c1*o(2));
    q   = [t1 t2 t3 t4 t5];
end

function T = DH_matrix(p)
    th = p(1); d = p(2); a = p(3); al = p(4);
    T = [cos(th) -sin(th)*cos(al)  sin(th)*sin(al) a*cos(th);
         sin(th)  cos(th)*cos(al) -cos(th)*sin(al) a*sin(th);
         0        sin(al)          cos(al)         d;
         0        0                0               1];
end
```

11.3 Velocidades del efector

Listing 11.3: *simulacion_velocidades.m*

```
%% VELOCIDADES DEL EFECTOR - JACOBIANO GEOMETRICO (version de calculo)
```

```
% q(t) = q0 + dq*t, 0 <= t <= 10 s. Referencia: ecuaciones (J_v,i = z_{i-1} x (o5 - o_{i-1}),
    J_w,i = z_{i-1}).
clear; clc; close all;

d1 = 0.15; a2 = 0.35; a3 = 0.25; d5 = 0.10;
q0 = deg2rad([30; 40; -30; 20; 45]);
dq = deg2rad([8; 6; -4; 5; 12]);          % rad/s
dt = 0.02; Tf = 10; t = 0:dt:Tf; N = numel(t);
V = zeros(3,N); W = zeros(3,N);

for k = 1:N
    q  = q0 + dq*t(k);
    DH = [q(1) d1 0  pi/2; q(2) 0 a2 0; q(3) 0 a3 0; q(4) 0 0 pi/2; q(5) d5 0 0];
    T0 = zeros(4,4,6); T0(:,:,1) = eye(4);
    for i = 1:5
        th = DH(i,1); d = DH(i,2); a = DH(i,3); al = DH(i,4);
        A = [cos(th) -sin(th)*cos(al)  sin(th)*sin(al) a*cos(th);
             sin(th)  cos(th)*cos(al) -cos(th)*sin(al) a*sin(th);
             0        sin(al)          cos(al)         d;
             0        0                0               1];
        T0(:,:,i+1) = T0(:,:,i) * A;
    end
    O  = reshape(T0(1:3,4,:), 3, 6);
    oc = O(:,6);
    Jv = zeros(3,5); Jw = zeros(3,5);
    for i = 1:5
        zi = T0(1:3,3,i); oi = O(:,i);
        Jv(:,i) = cross(zi, oc - oi);
        Jw(:,i) = zi;
    end
    V(:,k) = Jv*dq;  W(:,k) = Jw*dq;
    if k == 1 || k == N
        fprintf('t = %5.2f s | v = [%.6f %.6f %.6f] m/s | w = [%.6f %.6f %.6f] rad/s\n', ...
                t(k), V(:,k), W(:,k));
    end
end
fprintf('|v(10)| = %.6f m/s | |w(10)| = %.6f rad/s\n', norm(V(:,N)), norm(W(:,N)));

figure('Color','w');
subplot(2,1,1); plot(t, V', t, vecnorm(V), 'k--'); grid on;
ylabel('v [m/s]'); legend('v_x','v_y','v_z','|v|');
subplot(2,1,2); plot(t, W', t, vecnorm(W), 'k--'); grid on;
xlabel('t [s]'); ylabel('\omega [rad/s]'); legend('\omega_x','\omega_y','\omega_z','|\omega|')
    ;
```